



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Confiabilidade e Segurança de Software
98G08-04
Lista de Exercícios
Introdução à Criptografia Pós-Quântica

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

Exercícios adaptados de Paar, Pelzl e Güneysu, *Understanding Cryptography*, 2^a ed., Springer, 2024 (Capítulo 12 — *Post-Quantum Cryptography*), complementados por publicações do NIST, NSA, BSI, ANSSI e NCSC. Nos exercícios de contas, todos os valores numéricos foram conferidos.

Parte I — A Ameaça Quântica e Fundamentos

Exercício 1

Um adversário afirma que “o computador quântico vai quebrar *toda* a criptografia”. Avalie criticamente essa afirmação.

- (a) Explique o que o algoritmo de **Shor** resolve e por que isso torna **RSA**, **Diffie–Hellman** e **ECC** inseguros. Aumentar o tamanho da chave resolve o problema? Justifique.
- (b) Explique o efeito do algoritmo de **Grover** sobre uma cifra simétrica de chave de k bits. Por que se diz que “basta dobrar o parâmetro”?
- (c) Classifique cada primitiva como **quebrada** ou **apenas enfraquecida** por um computador quântico: RSA-3072, AES-128, ECDSA (P-256), AES-256, SHA-256.
- (d) Conclua: a afirmação do adversário está correta? Onde está, de fato, o problema urgente?

Exercício 2

O ataque “**colher agora, decifrar depois**” (*harvest now, decrypt later*) motiva a urgência da migração. Michele Mosca propôs a regra: se $X + Y > Z$, os dados serão expostos, onde X = anos de sigilo necessário, Y = anos para migrar, Z = anos até surgir um computador quântico relevante (CRQC).

- (a) Explique, com suas palavras, por que a ameaça existe **hoje**, mesmo sem existir ainda um CRQC.
- (b) Uma organização precisa manter prontuários médicos secretos por $X = 25$ anos, estima $Y = 6$ anos para migrar e considera $Z = 15$ anos até um CRQC. Ela deve se preocupar *agora*? Justifique com a desigualdade.
- (c) Dado o item (b), qual é o **prazo máximo** para *começar* a migração de modo a ainda proteger esses dados?

Exercício 3

Um colega diz: “Criptografia Pós-Quântica (PQC) e Distribuição Quântica de Chave (QKD) são a mesma coisa.”

- (a) Aponte a diferença **fundamental** entre PQC e QKD quanto ao que cada uma exige para funcionar (*software* vs. *hardware*).
- (b) Por que a PQC pode ser implantada **hoje**, no seu notebook e celular, sem equipamento especial?
- (c) Cite uma **limitação prática** da QKD e diga por que o NIST/NSA recomendam a **PQC** como caminho principal.

Parte II — Reticulados e Códigos

Exercício 4

(Reticulados / **LWE** — **sem ruído**.) Resolva o sistema linear a seguir **módulo 7** (todas as operações em $\mathbb{Z}_7$): (Livro, Problema 12.1)

$$\begin{cases} 4s_1 + 0s_2 + 2s_3 \equiv 4 & (\text{mod } 7) \\ 0s_1 + 5s_2 + 4s_3 \equiv 5 & (\text{mod } 7) \\ 6s_1 + 1s_2 + 2s_3 \equiv 0 & (\text{mod } 7) \end{cases}$$

Em forma matricial, $A\mathbf{s} \equiv \mathbf{b}$ com $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{b} = (4, 5, 0)^\top$. Use eliminação de Gauss em $\mathbb{Z}_7$. (Este é o caso “fácil”, sem ruído.)

Exercício 5

(Reticulados / **LWE** — **com ruído**.) Usando a mesma matriz A do exercício anterior, o segredo verdadeiro é $\mathbf{s} = (1, 1, 0)$, mas agora somamos um **pequeno erro** $\mathbf{e} = (1, 0, 0)$: publica-se $\mathbf{b}' \equiv A\mathbf{s} + \mathbf{e} \pmod{7}$. (Livro, Problema 12.3)

- (a) Calcule $\mathbf{b}'$.
- (b) Um atacante que **ignora** a existência do erro tenta resolver $A\mathbf{s}' \equiv \mathbf{b}' \pmod{7}$ exatamente. Encontre $\mathbf{s}'$.
- (c) Compare $\mathbf{s}'$ com o segredo verdadeiro $\mathbf{s} = (1, 1, 0)$. O que este exemplo (em miníatura) ilustra sobre a dureza do problema **LWE**?

Exercício 6

(Códigos / decodificação de síndrome.) Considere o código de Hamming $[7, 4]$ com matriz de paridade H e matriz geradora G (operações em $\mathbb{Z}_2$): (Livro, Problema 12.9)

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bob recebe a palavra $\mathbf{r} = (1001010)$, que contém **no máximo um erro** de bit.

- Calcule a **síndrome** $\mathbf{s} = H \mathbf{r}^T \bmod 2$.
- Localize a **posição do erro** (dica: a síndrome coincide com uma *coluna* de H) e **corrija** a palavra.
- Extraia a **mensagem** de 4 bits (os 4 primeiros bits da palavra corrigida, pois G está em forma sistemática).
- Relacione: no criptosistema de **McEliece**, por que decodificar sem conhecer a estrutura do código é um problema *difícil*?

Parte III — Assinaturas Baseadas em Hash

Exercício 7

(Assinatura de uso único de Lamport.) Use a função de mão única de Rabin $f(x) = x^2 \bmod 253$ (com $253 = 11 \cdot 23$). Para assinar mensagens de **3 bits**, a chave privada é um par por bit: (Livro, Problema 12.15)

$$k_{pr} = [(17, 23)_0, (31, 45)_1, (9, 50)_2].$$

- Calcule a **chave pública** k_{pub} (aplique f a cada valor privado).
- Assine** a mensagem $\mathbf{m} = (1, 0, 1)$: quais valores são revelados?
- Mostre a **verificação** feita pelo destinatário.
- Por que o esquema é de **uso único**? O que Oscar poderia fazer se a mesma chave assinasse duas mensagens diferentes?

Exercício 8

(Winternitz e árvore de Merkle — conceitual.) (Livro, Problema 12.13)

- Na assinatura de **Lamport**, a assinatura é grande. Explique como o **Winternitz (W-OTS)** reduz o tamanho da assinatura e qual é o **custo** dessa redução.
- Tanto Lamport quanto Winternitz são de **uso único**. Explique como a **árvore de Merkle (MSS)** permite assinar muitas mensagens publicando **uma única** chave pública.
- Uma árvore de Merkle de altura $t = 20$ permite assinar quantas mensagens? Por que o esquema é dito “**com estado**” (*stateful*)?

Exercício 9

(Árvore de Merkle — cálculo.) As quatro **folhas** de uma árvore de Merkle (cada folha é o *hash* de uma chave pública de uso único) são (Livro, Problema 12.19)

$$v_0 = (105, 470, 42, 158).$$

A função de combinação de dois nós é $h(a, b) = f(a + b)$, com $f(x) = x^2 \bmod 511$.

- (a) Calcule os nós intermediários $v_1[0] = h(v_0[0], v_0[1])$ e $v_1[1] = h(v_0[2], v_0[3])$.
- (b) Calcule a **raiz** $= h(v_1[0], v_1[1])$. O que essa raiz representa?
- (c) Escreva o **caminho de autenticação** necessário para verificar uma assinatura feita com a **folha 0** (Y_0), e mostre como o verificador **recomputa a raiz**.

Parte IV — Padrões e Cenário Global

Exercício 10

(Padrões do NIST.)

- (a) Associe cada padrão à sua **família** e **função**: **FIPS 203** (ML-KEM), **FIPS 204** (ML-DSA), **FIPS 205** (SLH-DSA).
- (b) O **Classic McEliece** existe desde 1978 e nunca foi quebrado. Por que, mesmo assim, o NIST **não** o escolheu como KEM principal? (dica: consulte o gráfico de tamanhos da aula.)
- (c) Em 2025 o NIST selecionou o **HQC** (baseado em códigos) como KEM adicional, apesar de já ter o ML-KEM. Qual é a lógica estratégica dessa escolha?

Exercício 11

(Comparação entre potências globais.) Diferentes países adotam *filosofias* distintas na transição pós-quântica.

- (a) Explique a **abordagem híbrida** (clássico + pós-quântico) e por que ela protege contra *dois* riscos ao mesmo tempo.
- (b) A **NSA** (EUA, CNSA 2.0) **não** exige híbrido para sistemas nacionais, enquanto **BSI** (Alemanha) e **ANSSI** (França) o **exigem**. Apresente um argumento a favor de cada postura.
- (c) A **China** (ICCS, sob a OSCCA) e a **Rússia** (TC26) optaram por desenvolver **padrões próprios** em vez de adotar os do NIST. Cite uma motivação **técnica** e uma **geopolítica** para essa decisão.
- (d) Apesar das divergências, quase todas as potências convergem para prazos de ~ 2030 – 2035 . Qual é o **fator comum** que explica essa urgência compartilhada?